CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La décomposition polaire

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$ associée. $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) désigne l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. définies positives). Pour un nombre complexe $z \neq 0$, l'écriture polaire est $z = e^{i\theta}\rho$ avec $|e^{i\theta}| = 1$ et $\rho > 0$; on cherche l'analogue matriciel $A = OS$, O orthogonale et S symétrique positive.

Partie I. Racine carrée d'une matrice symétrique positive

1. Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

2. Soit $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$, et que si $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ alors $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

3. Soient $S, T \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $S^2 = T^2 = M$. En construisant un polynôme L tel que $L(\lambda^2) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de S ou de T, montrer que $S = T$. On note $S = \sqrt{M}$.

4. Montrer que $\sqrt{M}$ est un polynôme en M, et calculer $\sqrt{M}$ pour $M = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Partie II. La décomposition A = OS

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $S = \sqrt{{}^tAA}$ et $O = AS^{-1}$. En déduire l'unicité.

2. Montrer l'existence : avec $S = \sqrt{{}^tAA}$ et $O = AS^{-1}$, vérifier que $O \in O_n(\mathbb{R})$.

3. Calculer la décomposition polaire de $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et l'interpréter géométriquement.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque. Montrer que $A_k = A + \frac{1}{k} I_n$ est inversible pour k assez grand, puis, par compacité de $O_n(\mathbb{R})$, que $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que S est unique mais que O ne l'est pas toujours.

Partie III. Deux applications

1. On note $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. Montrer que $|||A||| = \sqrt{\rho({}^tAA)}$, où ρ désigne la plus grande valeur propre. Calculer $|||A|||$ pour la matrice de Q7.

2. Soit H un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ contenant $O_n(\mathbb{R})$, et $A \in H$, $A = OS$. Montrer que $S \in H$, puis que toutes les valeurs propres de S valent 1 (on étudiera $S^k e$ pour un vecteur

propre e). Conclure que $H = O_n(\mathbb{R})$.

3. En déduire que $SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $SL_n(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème spectral.
- Partie I : racine carrée unique dans $\mathcal{S}_n^+$.
- $A = OS$, O conserve la norme.

Ce qu'on te demande. On construit la racine carrée d'une matrice symétrique positive et on prouve son unicité par interpolation de Lagrange, puis on écrit toute matrice réelle comme produit d'une matrice orthogonale et d'une matrice symétrique positive (A = OS), avec unicité si A est inversible. Applications : norme subordonnée euclidienne, et $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Corrigé

Question 1

${}^t({}^tAA) = {}^tA\,{}^t({}^tA) = {}^tAA$: elle est symétrique. Pour $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle {}^tAAx, x\rangle = {}^tx\,{}^tAAx = {}^t(Ax)(Ax) = \|Ax\|^2 \geqslant 0.$$

Donc ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Si A est inversible et $x \neq 0$, $Ax \neq 0$ et $\|Ax\|^2 > 0$: ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 2

Par le théorème spectral, $M = PD\,{}^tP$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_i \geqslant 0$. Posons $U = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ et $S = PU\,{}^tP$. Alors S est symétrique, de valeurs propres $\sqrt{\lambda_i} \geqslant 0$, donc $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, et

$$S^2 = PU\,{}^tPPU\,{}^tP = PU^2\,{}^tP = PD\,{}^tP = M.$$

Si les λ_i sont > 0, les $\sqrt{\lambda_i}$ aussi : $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 3

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geqslant 0$ les valeurs propres de S et $\mu_1, \dots, \mu_n \geqslant 0$ celles de T. On veut $L(\lambda_i^2) = \lambda_i$ et $L(\mu_j^2) = \mu_j$. C'est cohérent : si deux des nombres x^2 coïncident, par exemple $\lambda_i^2 = \mu_j^2$, alors $\lambda_i = \mu_j$ (positifs). Lagrange donne un tel $L \in \mathbb{R}[X]$.

$S = P D_S {}^tP$ avec $D_S = \mathrm{diag}(\lambda_i)$, donc

$$L(S^2) = P\, L(D_S^2)\, {}^tP = P\, \mathrm{diag}(L(\lambda_i^2))\, {}^tP = P\, \mathrm{diag}(\lambda_i)\, {}^tP = S.$$

De même $L(T^2) = T$. Comme $S^2 = T^2 = M$:

$$S = L(M) = T.$$

Question 4

Le calcul précédent montre que $\sqrt{M} = L(M)$, polynôme en M. Pour $M = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: $\chi_M = (X-5)^2 - 16 = (X-9)(X-1)$. Le polynôme L avec $L(9) = 3$, $L(1) = 1$ est $L(X) = 1 + \frac{3-1}{9-1}(X-1) = \frac{X+3}{4}$. Donc

$$\sqrt{M} = \frac{1}{4}(M + 3I_2) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, et ses valeurs propres 3 et 1 sont positives.

Question 5

Si $A = OS$: ${}^tA = {}^tS\, {}^tO = S\, {}^tO$, donc

$${}^tAA = S\, {}^tOOS = S^2.$$

$S \in \mathcal{S}_n^{++} \subset \mathcal{S}_n^+$ est une racine carrée positive de ${}^tAA$: par unicité (Q3), $S = \sqrt{{}^tAA}$. S est inversible, et $O = AS^{-1}$ est alors déterminée. Deux décompositions coïncident donc.

Question 6

${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}$ (Q1), donc $S = \sqrt{{}^tAA} \in \mathcal{S}_n^{++}$ (Q2) est inversible et symétrique, ainsi que S^{-1}. Avec $O = AS^{-1}$:

$${}^tOO = {}^t(S^{-1})\, {}^tA\, A\, S^{-1} = S^{-1} S^2 S^{-1} = I_n.$$

Toute $A \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 7

$$ {}^tAA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}. $$

Par Q4, $\sqrt{\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $S = \sqrt{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (racine positive de $5M$). Puis $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3$ et

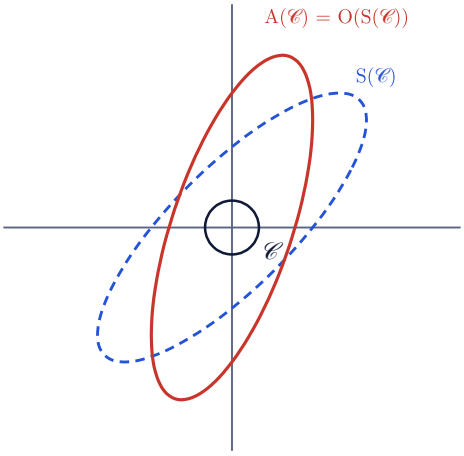
$$ S^{-1} = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, $$

$$ O = AS^{-1} = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 8-5 & -4+10 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}. $$

O est la rotation d'angle θ avec $\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, soit $\theta = \arctan\frac{1}{2}$.

$$ \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{O} \underbrace{\sqrt{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{S}. $$

Géométriquement, S dilate selon deux directions orthogonales (les bissectrices, facteurs $3\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$), puis O tourne. Le cercle unité devient une ellipse.



Pour $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: le cercle unité $\mathcal{C}$ (noir), son image par $S = \sqrt{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (ellipse d'axes les bissectrices, demi-axes $3\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$), puis par la rotation O d'angle $\arctan\frac{1}{2}$: on obtient $A(\mathcal{C})$. S étire, O tourne.

Question 8

A a au plus n valeurs propres réelles ; pour k assez grand, $-\frac{1}{k}$ n'en est aucune (elles sont en nombre fini et $-\frac{1}{k} \to 0$; si 0 est valeur propre, $-\frac{1}{k} \neq 0$ convient aussi). Donc $A_k \in GL_n(\mathbb{R})$ et $A_k = O_k S_k$ (Q6).

$O_n(\mathbb{R})$ est compact : une extraite $O_{\psi(k)}$ converge vers $O \in O_n(\mathbb{R})$. Alors $S_{\psi(k)} = {}^tO_{\psi(k)} A_{\psi(k)} \to {}^tOA =: S$ (continuité du produit). Chaque $S_{\psi(k)}$ est symétrique et vérifie $\langle S_{\psi(k)} x, x\rangle \geqslant 0$; ces conditions passent à la limite : $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Et $A = \lim A_{\psi(k)} = OS$.

Unicité de S. Si $A = OS$, alors ${}^tAA = S^2$, et $S = \sqrt{{}^tAA}$ par Q3 : S est unique. **Non-unicité de O.** Pour $A = 0$: $S = 0$ et toute $O \in O_n(\mathbb{R})$ convient.

Question 9

O conserve la norme : $\|Ax\| = \|Sx\|$. Soit (e_i) une base orthonormée propre de S, de valeurs propres $0 \leqslant \lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$. Pour $x = \sum x_i e_i$ de norme 1 :

$$\|Sx\|^2 = \sum \lambda_i^2 x_i^2 \leqslant \lambda_n^2 \sum x_i^2 = \lambda_n^2,$$

avec égalité pour $x = e_n$. Donc $|||A||| = \lambda_n$. Or $S^2 = {}^tAA$ a pour valeurs propres les λ_i^2 :

$$|||A||| = \lambda_n = \sqrt{\rho({}^tAA)}.$$

Pour $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: $\rho({}^tAA) = 45$ et $|||A||| = 3\sqrt{5} \approx 6{,}7$ (le demi-grand axe de l'ellipse de la figure).

Question 10

$O \in O_n(\mathbb{R}) \subset H$, donc ${}^tO = O^{-1} \in H$, et $S = {}^tOA \in H$ (sous-groupe). Puis $S^k \in H$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Soit e un vecteur propre unitaire de S, $Se = \lambda e$, $\lambda > 0$ (car $S \in \mathcal{S}_n^{++}$, A étant inversible). H est compact : une extraite $S^{\psi(k)}$ converge vers $T \in H \subset GL_n(\mathbb{R})$, donc $S^{\psi(k)} e = \lambda^{\psi(k)} e \to Te$.

- si $\lambda < 1$, $\lambda^{\psi(k)} e \to 0$, donc $Te = 0$: impossible, T est inversible ;
- si $\lambda > 1$, $\|\lambda^{\psi(k)} e\| \to +\infty$: impossible, la suite converge.

Donc toutes les valeurs propres de S valent 1 ; S est diagonalisable, donc $S = I_n$ et $A = O \in O_n(\mathbb{R})$.

$H = O_n(\mathbb{R})$: aucun sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ ne contient strictement $O_n(\mathbb{R})$.

Question 11

$SO_n(\mathbb{R})$ est compact (fermé dans $O_n(\mathbb{R})$). Soit H compact avec $SO_n(\mathbb{R}) \subset H \subset SL_n(\mathbb{R})$, et $A = OS \in H$. $\det S > 0$ (valeurs propres > 0), $\det O = \pm 1$ et $\det O \det S = 1$, donc $\det O = 1$: $O \in SO_n \subset H$. Le raisonnement de Q10 s'applique mot pour mot : $S = I_n$, et $A = O \in SO_n(\mathbb{R})$.

> $SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $SL_n(\mathbb{R})$.

Le piège

Partie I. L'unicité n'a lieu que **dans** $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$: $-\sqrt{M}$, ou $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (de carré I_2), sont d'autres racines carrées, mais pas positives.
Partie II. Écrire $O = AS^{-1}$ quand A n'est pas inversible : $S = \sqrt{{}^tAA}$ n'est alors pas inversible. C'est pourquoi le cas général passe par l'approximation et la compacité.
Partie III. En Q10, ne pas oublier que la limite T est dans $H \subset GL_n(\mathbb{R})$: c'est l'inversibilité de T qui exclut $\lambda < 1$. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la suite S^k pourrait très bien tendre vers 0.

La méthode

Partie I. Pour montrer qu'une matrice définie spectralement est un polynôme en une autre : interpoler la fonction voulue sur les valeurs propres (Lagrange).
Partie II. Étendre un résultat de GL_n à $\mathcal{M}_n$: approcher par des matrices inversibles $(A + \frac{1}{k} I_n)$, puis extraire grâce à la compacité de $O_n(\mathbb{R})$.
Partie III. Décomposition polaire comme outil : elle sépare la partie « rotation » (compacte, O) de la partie « étirement » (S, diagonalisable en base orthonormée), sur laquelle on raisonne valeur propre par valeur propre.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$S = PD\,{}^tP,\ P \in O_n(\mathbb{R}); \qquad S \in \mathcal{S}_n^+ \iff \operatorname{Sp} S \subset \mathbb{R}_+; \qquad S \in \mathcal{S}_n^{++} \iff \operatorname{Sp} S \subset \mathbb{R}_+^*.$$

- **Interpolation de Lagrange.**

$$x_i \text{ distincts} \Rightarrow \exists L,\ L(x_i) = y_i; \qquad M = PDP^{-1} \Rightarrow L(M) = P \operatorname{diag}(L(d_i))P^{-1}.$$

- **Compacité de $\mathbf{O}_n(\mathbb{R})$.**

$$O_n(\mathbb{R}) = \{M : {}^tMM = I_n\} \text{ fermé borné } \implies \text{compact.}$$